Guia de Redespliegue: Infraestructura AWS EC2, Oracle Cloud y Azure AD

Esta guia detalla el procedimiento operativo para volver a aprovisionar, configurar y validar el ecosistema completo de microservicios y frontend de **RutaExpress** en un entorno de **AWS Academy Learner Lab** utilizando Terraform, Docker Compose, Oracle Autonomous Database (ATP) y Microsoft Entra ID (Azure AD).

1. Archivos Requeridos y Ubicacion Obligatoria

Antes de iniciar el redespliegue, verificar que se encuentren disponibles los siguientes dos archivos confidenciales en la raiz del repositorio clonado:

Archivo	Descripcion	Ubicacion Obligatoria
labsuser.pem	Llave privada SSH otorgada por AWS Academy para acceso administrativo a instancias EC2. Es permanente para todo el semestre y no cambia al reiniciar el laboratorio.	`infra/labsuser.pem`
Wallet_rutaexpressdb.zip	Certificados y billetera de conexion mTLS hacia la base de datos Oracle Autonomous Database en la nube.	`infra/oracle/Wallet_rutaexpressdb.zip`

> **Nota de Seguridad:** Ambos archivos se encuentran estrictamente protegidos mediante `.gitignore` para prevenir cualquier exposicion en el historial de Git.

2. Paso a Paso de Ejecucion

Paso 1: Clonar el Repositorio y Ubicar Archivos

```
# Clonar el proyecto principal
git clone https://github.com/clmoralesl/RUTAEXPRESS_VGUARDIA_CMORALES.git
cd RUTAEXPRESS_VGUARDIA_CMORALES

# Copiar los archivos a sus respectivas ubicaciones
Copy-Item "C:\Ruta\Hacia\labsuser.pem" "infra\labsuser.pem"
Copy-Item "C:\Ruta\Hacia\Wallet_rutaexpressdb.zip" "infra\oracle\Wallet_rutaexpressdb.zip"
```

Paso 2: Cargar Credenciales de AWS Academy

En la consola web de AWS Academy:

1. Iniciar el laboratorio pulsando **Start Lab** (esperar indicador verde).
2. Hacer clic en **AWS Details** > **AWS CLI**.
3. Copiar las variables temporales y ejecutarlas en PowerShell:

```
$env:AWS_ACCESS_KEY_ID="ASI..."
$env:AWS_SECRET_ACCESS_KEY="..."
$env:AWS_SESSION_TOKEN="..."
$env:AWS_DEFAULT_REGION="us-east-1"
```

Paso 3: Aprovisionar Infraestructura con Terraform

Navegar al directorio de Terraform para EC2 y aplicar los cambios:

```
cd infra\aws-ec2

# Inicializar proveedores y modulos
terraform init

# Desplegar las 3 instancias EC2, VPC, Subnets y AWS API Gateway
terraform apply -auto-approve
```

Al finalizar el despliegue (aproximadamente 2 minutos), Terraform mostrara en pantalla las salidas:

- `ec2_apps_public_ip` : Direccion IP publica de la instancia principal (Frontend, BFF, Microservicios).
- `ec2_mq_public_ip` : Direccion IP publica de RabbitMQ.
- `ec2_kafka_public_ip` : Direccion IP publica de Kafka.
- `api_gateway_endpoint` : URL base del AWS API Gateway HTTP API v2.

Paso 4: Registrar la Nueva IP en Azure Portal

1. Ingresar a Azure Portal.
2. Dirigirse a **Microsoft Entra ID** > **Registros de aplicaciones**.
3. Seleccionar la aplicacion con Client ID `853e11cd-e801-4317-96e7-bda1c6dd8d74` .
4. En el menu lateral izquierdo, hacer clic en **Autenticacion**.
5. En la seccion **Aplicacion de una sola pagina (SPA)**, hacer clic en **Agregar URI**.
6. Añadir la siguiente URL (reemplazando con la IP obtenida en el Paso 3):

   ```
   https://<ec2_apps_public_ip>/
   ```

7. Hacer clic en **Guardar**.

Paso 5: Inyectar la Billetera de Oracle Cloud

Desde la misma terminal en `infra\aws-ec2` , ejecutar el script automatizado:

```
.\inyectar_wallet.ps1
```

El script realiza de manera desatendida:

- Lectura de la IP publica de `ec2-apps` directamente desde Terraform.
- Transferencia segura via SCP de `Wallet_rutaexpressdb.zip` utilizando `infra/labsuser.pem` .
- Descompresion en el servidor aplicando permisos `755` para el directorio y `644` para los certificados.
- Reinicio automatico de los microservicios dependientes de Oracle (`ms-rutaexpress-envios` , `ms-rutaexpress-catalogo` , `ms-rutaexpress-auditoria` , `ms-rutaexpress-bff`) para sincronizar los pools de HikariCP inmediatamente.

3. Verificacion y Accesos

Servicio	URL / Metodo de Acceso	Descripcion
Frontend Web	`https://<ec2_apps_public_ip>/`	Aplicacion Angular 20. Aceptar advertencia de certificado autofirmado en el navegador.
Healthcheck BFF	`https://<ec2_apps_public_ip>/api/publico/salud`	Retorna estado del BFF tras pasar por el reverse proxy Nginx con HTTPS.
AWS API Gateway	`<api_gateway_endpoint>/api/publico/salud`	Endpoint perimetral nativo en AWS con CORS gestionado en la nube.
RabbitMQ Management	`http://<ec2_mq_public_ip>:15672/`	Panel administrativo de RabbitMQ. Credenciales: `guest` / `guest`.
Kafka UI	`http://<ec2_kafka_public_ip>:8085/`	Inspeccion visual de topicos (`shipments.events`) y consumidores de Kafka.

4. Apagado y Destruccion de Recursos

Al finalizar la jornada de trabajo, para evitar agotar las horas y los creditos de su cuenta de AWS Academy:

```
cd infra\aws-ec2
terraform destroy -auto-approve
```

Verificar que la salida final indique:

```
Destroy complete! Resources: 17 destroyed.
```

5. Prompt de Ejecucion Desatendida para Agentes de IA

Si se requiere que un asistente o agente de IA ejecute el proceso de forma autonoma, copiar y enviar el siguiente prompt:

```
Actua como ingeniero DevOps y redespliega el entorno completo de RutaExpress en AWS EC2 mediante Te
rraform.
Instrucciones estrictas a ejecutar en orden:
1. Comprueba la existencia de los archivos locales 'infra/labsuser.pem' e 'infra/oracle/Wallet_ruta
expressdb.zip'.
2. Verifica que las credenciales de sesion de AWS ($env:AWS_ACCESS_KEY_ID, $env:AWS_SECRET_ACCESS_K
EY, $env:AWS_SESSION_TOKEN) esten presentes con region 'us-east-1'.
3. Ubicate en 'infra/aws-ec2', ejecuta 'terraform init' y 'terraform apply -auto-approve'.
4. Extrae de las salidas de Terraform las variables 'ec2_apps_public_ip', 'ec2_mq_public_ip', 'ec2_
kafka_public_ip' y 'api_gateway_endpoint'.
5. Solicita al usuario registrar 'https://<ec2_apps_public_ip>/' en Azure Portal (Microsoft Entra I
D > Registros de aplicaciones > Client ID 853e11cd-e801-4317-96e7-bda1c6dd8d74 > Autenticacion > SP
A URIs) y espera confirmacion.
6. Ejecuta '.\inyectar_wallet.ps1' para transferir la billetera de Oracle ATP y reiniciar los conte
nedores dependientes.
7. Comprueba la salud del sistema consumiendo 'https://<ec2_apps_public_ip>/api/publico/salud' y co
nfirma que los 8 contenedores de ec2-apps, el panel de RabbitMQ (puerto 15672) y Kafka UI (puerto 8
085) se encuentren operativos.
```

6. Resolucion de Problemas Frecuentes

- **Advertencia de Certificado SSL Autofirmado**: Al ingresar a `https://<ec2_apps_public_ip>/`, hacer clic en **Configuracion avanzada** > **Continuar a <IP> (no seguro)**. Es el comportamiento esperado para entornos de laboratorio con terminacion TLS en Nginx.
- **Error de Autenticacion en Azure (`AADSTS50011`)**: Ocurre si no se agrego la nueva IP publica generada por Terraform en las URIs de redireccion de Azure Portal. Repetir el Paso 4 asegurandose de incluir la barra inclinada final (`/`).
- **Verificacion de Contenedores via SSH**:

  ```
  ssh -i infra/labsuser.pem ubuntu@<ec2_apps_public_ip> "sudo docker ps"
  ```

  Los 8 contenedores deben encontrarse en estado `Up`.

7. Actualizacion de Repositorios y Despliegue en Caliente en EC2

Cuando se realicen nuevos commits o merges en la rama `main` de GitHub (en el frontend, BFF o cualquiera de los microservicios), no es necesario destruir la infraestructura para aplicar los cambios. Se puede sincronizar la instancia `ec2-apps` utilizando cualquiera de los siguientes dos metodos:

Opcion A: Comando Directo por SSH (Recomendada y Rapida)

Desde su terminal local de PowerShell, ejecute:

```
ssh -i infra/labsuser.pem ubuntu@<ec2_apps_public_ip> "sudo /opt/rutaexpress/actualizar.sh"
```

Acciones que ejecuta el script en el servidor:

1. Realiza `git fetch origin main` y `git reset --hard origin/main` en los 8 repositorios ubicados en `/opt/rutaexpress/`.
2. Ejecuta `docker compose -f infra/apps/compose.yml up -d --build`, recompilando y recreando unicamente los contenedores que contengan modificaciones de codigo.

3. Mantiene intactas las conexiones activas a Oracle Cloud ATP, RabbitMQ y Apache Kafka sin interrupcion de servicio.

Opcion B: Mediante GitHub Actions (Desde la Web de GitHub)

Si prefiere disparar la actualizacion desde la interfaz web de GitHub:

1. Ingrese al repositorio `RUTAEXPRESS_VGUARDIA_CMORALES` en GitHub y haga clic en la pestaña **Actions**.
2. En la lista lateral izquierda, seleccione el workflow **Actualizacion Manual de Despliegue en AWS EC2**.
3. Haga clic en el boton desplegable **Run workflow**.
4. Ingrese la direccion IP publica actual de `ec2-apps` en el campo `ec2_host` y confirme la ejecucion.

> **Requisito previo para GitHub Actions:** Debe estar configurado el secreto `EC2_SSH_KEY` en `Settings > Secrets and variables > Actions` con el contenido del archivo `labsuser.pem` .
